



2. Els Conditionals

RA1

MP0485 - Programació

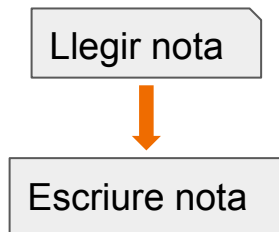
Curs 2025-2026



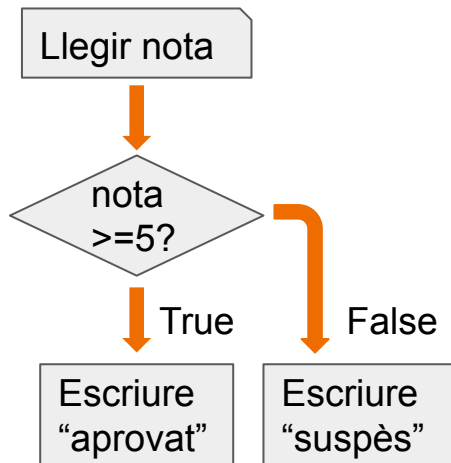
1. Els condicionals

Els **condicionals** ens permeten prendre decisions.
→ Podem voler escriure codi que s'executi quan es compleixin certes condicions.

Exemple **seqüencial**:



Exemple **condicional**:



if (avaluació expressió `== True`):
 //Bloc que s'executa en cas de
 que l'expressió sigui certa
else:
 //Bloc que s'executa en cas de
 que l'expressió sigui falsa

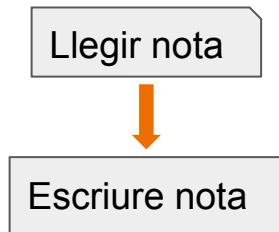
opcional



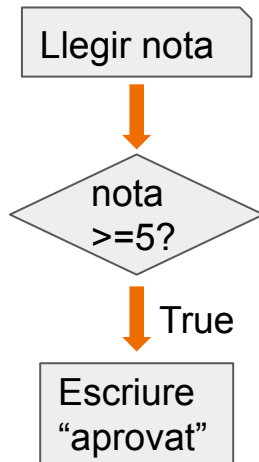
2. If

El **if** ens permet definir un bloc de codi que s'executa quan es compleixen certes condicions.

Exemple **seqüencial**:



Exemple **condicional**:



```
nota = float(input("Quina nota has tret"))
```

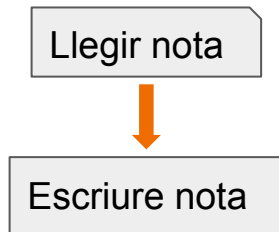
```
if (nota >= 5):  
    print("Estàs aprovat");
```



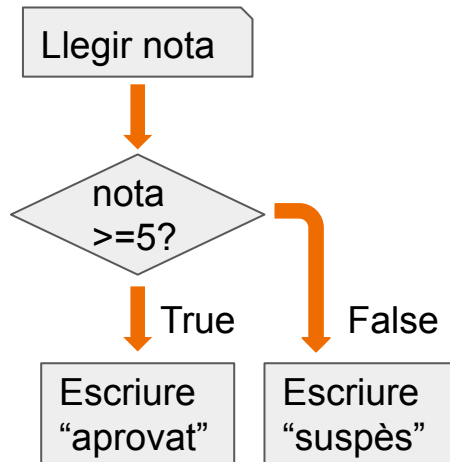
3. Else

El **else** ens permet incloure executar un codi en cas de que no es compleixi la o les condicions.

Exemple **seqüencial**:



Exemple **condicional**:



```
nota = float(input("Quina nota has tret"))
```

```
if (nota >= 5):  
    print("Estàs aprovat");  
else:  
    print("Estàs suspès");
```

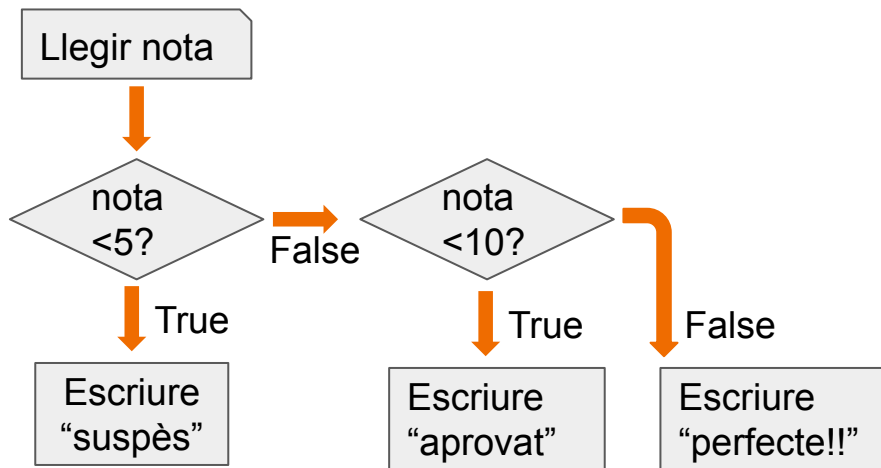


3. Else if

Podem definir diferents condicions afegint condicions amb **else if**.

En podem afegir tantes com vulguem.

Exemple **else if**:



```
nota = float(input("Quina nota has tret"))
```

```
if(nota<5):  
    print("Estas suspès")
```

```
elif (nota<10):  
    print("Estàs aprovat")
```

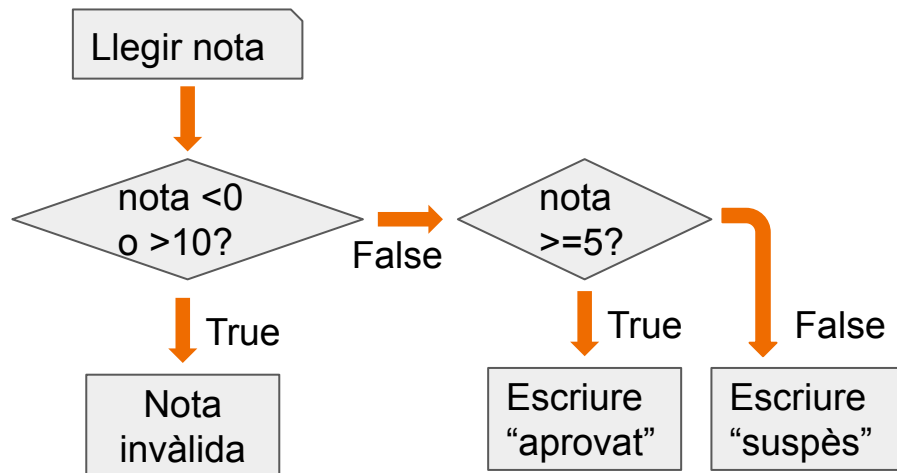
```
else:  
    print("Perfecte!!")
```



3. Control de valors

També ens permeten **controlar** que els valors siguin dins d'un rang o **vàlids**.

Exemple **condicional**:



```
nota = float(input("Quina nota has tret"))  
if(nota<0 or nota>10):  
    print("Nota invàlida")  
elif (nota>=5):  
    print("Estàs aprovat")  
else:  
    print("Estàs suspès")
```

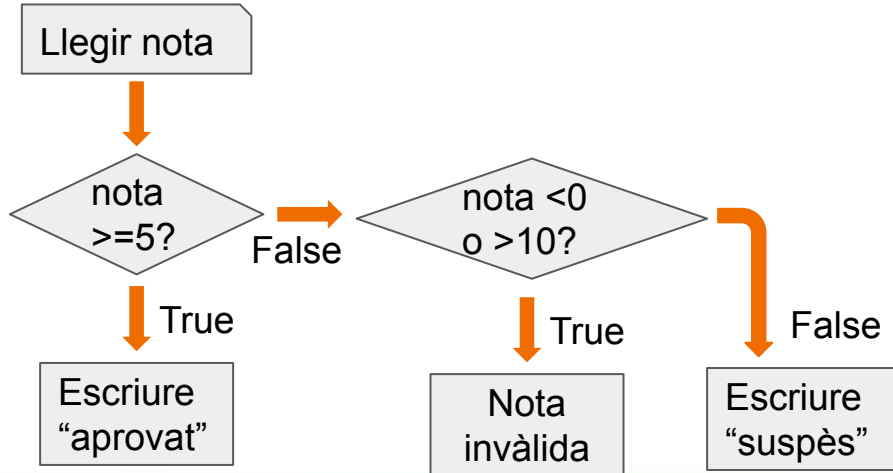


4. Ordre de les condicions

Hem d'anar amb compte amb l'**ordre** a l'hora de definir les condicions!!

Hi ha condicions que inclouen d'altres. → Han d'anar **de més restrictives a menys**.

Exemple **ordre incorrecte**:



Input: 25

```
nota = float(input("Quina nota has tret"))
```

```
if (nota >= 5):
```

Incorrecte!!

```
    print("Estàs aprovat")
```

```
elif(nota < 0 or nota > 10):
```

```
    print("Nota invàlida")
```

```
else:
```

```
    print("Estàs suspès")
```



5. Switch case

El **switch case** no és un condicional pròpiament dit, però ens permet executar blocs de codi segons el valor concret que prengui una variable.

És molt útil per **realitzar menús** o altres estructures que s'hi puguin assemblear.

A Python **no existeix** aquesta estructura, i habitualment es resol fent servir estructures if-else. A la versió 3.10, però, van introduir la funcionalitat match-case que equivaldria al switch.

```
x = float(input("Introdueix un número: "))
y = float(input("Introdueix un altre número: "))
opcio = input("Què vols fer, sumar o restar?
S/R: ")
```

match opcio:

case "S":

suma = x + y

print(f"La suma és {suma}")

case "R":

resta = x - y

print(f"La resta és {resta}")

case _:

print("La operació no és vàlida")



5. Switch case

```
numeroMes = int(input("Introdueix un número de mes: "))
match numeroMes:
    case 1:
        mes = "Gener"
    case 2:
        mes = "Febrer"
    case 3:
        ...
    case 12:
        mes = "Desembre"
    case _:
        mes = "no existeix"

print(f"El mes número {numeroMes} és {mes}")
```



6. Exercici per practicar

Una de les discoteques de la ciutat ens demana que programem un Porter automàtic que gestioni l'entrada de la mateixa.

Les condicions de l'entrada són les següents:

- 1.- Només poden entrar els que tenen 18 o més anys.
- 2.- Els que poden entrar han de pagar una entrada de 20 Euros, excepte que siguin més grans o igual a 35 anys d'edat.
- 3.- L'altra opció d'entrar gratuïtament es que tinguin el carnet de soci de la discoteca.

Feu el diagrama de blocs necessari per poder programar les diferents condicions.

El sistema ens donarà els següents missatges:

- "No pots accedir a la disco per edat".
- "Pots accedir a la disco i cal que paguis 20 euros".
- "Pots accedir gratuïtament a la disco perquè ets més gran de 35".
- "Pots accedir gratuïtament a la disco perquè tens el carnet".

Un cop fet el diagrama de blocs, intenta programar-lo en Python.



□ **CC BY 4.0**

Contingut elaborat per Carles Bonet Papell i Cristina Reina León.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>